

SIMULADOR DE TRANSMISIÓN MECÁNICA

Plan y Casos de Prueba

Casos funcionales y no funcionales con trazabilidad

Proyecto	Simulador de Transmisión Mecánica
Versión	1.0
Fecha	30 de agosto de 2026
Autor	Lucas Acevedo Rubio
Estándar / base	IEEE Std 830-1998 y caso de estudio suministrado

Control de revisión

Fecha	Por	Descripción del cambio
30-08-2026	Lucas Acevedo Rubio	Versión inicial de casos de prueba y matriz de trazabilidad.

1. Información

Campo	Valor
Tipo de prueba	Prueba completa (Full Test)
Nombre del sistema	Simulador de Transmisión Mecánica
Personal de pruebas	Lucas Acevedo Rubio
Entorno	Ejecución lógica del subsistema; entradas simuladas por software.

Criterio general: un caso se considera PASS cuando todos sus resultados esperados se cumplen; de lo contrario se registra FAIL y la observación correspondiente.

2. Casos de prueba funcionales

TC-FUNC-01 - Subir una marcha

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-FUNC-01	
Descripción		Comprueba el aumento de marcha y la coherencia de la caja.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RF-01, RF-09, RF-10	
Condiciones iniciales		Sistema activo, marcha actual = 2, engranaje 2 acoplado.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Registrar marcha y engranaje iniciales.	Marcha=2 y solo engranaje 2 acoplado.
2	Full	Pulsar «+» en el selector de marcha.	La unidad de control acepta la solicitud.
3	Full	Observar transición de la caja.	El engranaje 2 puede desacoplarse durante la transición.
4	Full	Leer marcha actual al finalizar.	Marcha actual=3.

Campo		Contenido	
5	Regr	Revisar engranajes acoplados.	Solo el engranaje 3 está acoplado.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-FUNC-02 - Bajar una marcha

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-FUNC-02	
Descripción		Comprueba la reducción de marcha.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RF-02, RF-09, RF-10	
Condiciones iniciales		Sistema activo, marcha actual = 4, engranaje 4 acoplado.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Pulsar «-» en el selector de marcha.	La unidad de control procesa la solicitud.
2	Full	Leer marcha actual.	Marcha actual=3.
3	Regr	Revisar engranajes acoplados.	Solo el engranaje 3 está acoplado.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-FUNC-03 - Validar selección y límites

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-FUNC-03	
Descripción		Comprueba selección directa válida y rechazo de valores inválidos.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RF-03, RF-04	
Condiciones iniciales		Sistema activo, marcha actual = 3.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Solicitar marcha 5 mediante palanca.	Marcha actual=5 y engranaje 5 acoplado.
2	Full	Pulsar «+» estando en 5.	La marcha permanece en 5.
3	Full	Solicitar marcha 0.	La solicitud es rechazada y la marcha permanece en 5.
4	Full	Solicitar marcha 6.	La solicitud es rechazada y la marcha permanece en 5.

Campo		Contenido	
5	Regr	Confirmar integridad.	Sigue existiendo como máximo un engranaje acoplado.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-FUNC-04 - Cambiar modo de funcionamiento

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-FUNC-04	
Descripción		Comprueba que el selector de modo actualice la unidad de control.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RF-05	
Condiciones iniciales		Entorno con al menos dos modos válidos configurados; modo inicial=A.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Consultar modo inicial.	Se informa modo A.
2	Full	Ejecutar cambiar() en el selector de modo.	La solicitud llega a la unidad de control.
3	Full	Consultar modo resultante.	El modo es un valor válido y distinto de A.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-FUNC-05 - Accionar y liberar embrague

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-FUNC-05	
Descripción		Comprueba el estado del embrague ante los eventos del pedal.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RF-06, RF-07, RF-08	
Condiciones iniciales		Embrague inicialmente desactivado.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Pisar el pedal.	El embrague se activa.
2	Regr	Consultar/informar estado.	Estado informado=activado.
3	Full	Soltar el pedal.	El embrague se desactiva.
4	Regr	Consultar/informar estado.	Estado informado=desactivado.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

3. Casos de prueba no funcionales

TC-NF-01 - Tiempo de respuesta de cambio

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-NF-01	
Descripción		Verifica el requisito de rendimiento.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RNF-01	
Condiciones iniciales		Instrumentación de tiempo disponible; 100 cambios válidos preparados.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Ejecutar 100 solicitudes válidas de cambio y medir desde la entrada hasta la actualización de marcha.	Se obtienen 100 tiempos de respuesta.
2	Full	Contar operaciones con tiempo ≤ 100 ms.	Al menos 95 operaciones cumplen ≤ 100 ms.
3	Full	Calcular porcentaje de cumplimiento.	Resultado $\geq 95\%$.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-NF-02 - Fiabilidad e integridad en secuencia extensa

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-NF-02	
Descripción		Verifica consistencia del estado durante 1.000 cambios.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RNF-02, RNF-03	
Condiciones iniciales		Sistema reiniciado; secuencia reproducible de 1.000 operaciones válidas e inválidas.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Ejecutar la secuencia de 1.000 operaciones.	No ocurre excepción no controlada.
2	Full	Después de cada operación, contar engranajes acoplados.	Nunca existen dos o más engranajes acoplados.
3	Full	Después de cada cambio válido, comparar marcha actual y engranaje.	Coinciden en las 1.000 verificaciones aplicables.

Campo		Contenido	
4	Full	Registrar fallos críticos.	Total de fallos críticos=0.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-NF-03 - Disponibilidad lógica durante sesión

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-NF-03	
Descripción		Verifica disponibilidad de la función de transmisión.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RNF-04	
Condiciones iniciales		Sesión de prueba de 60 minutos con sondeo periódico.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Ejecutar el subsistema durante 60 minutos.	La sesión permanece activa.
2	Full	Enviar solicitudes de prueba periódicas y registrar periodos no disponibles.	Se obtiene tiempo total no disponible.
3	Full	Calcular disponibilidad.	Disponibilidad >=99,9%.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

TC-NF-04 - Portabilidad de entradas

Campo		Contenido	
Test Case ID		TC-NF-04	
Descripción		Verifica que las funciones puedan probarse sin hardware físico.	
Aplicable a		Ejecución del subsistema de transmisión	
Requisitos		RNF-06	
Condiciones iniciales		Entorno sin volante, palanca ni pedal físico.	
Paso	Tipo	Tarea / entrada	Resultado esperado
1	Full	Injectar por software eventos «+», «-», selección de marcha, cambio de modo, pisar y soltar.	Todos los eventos son aceptados.
2	Full	Ejecutar TC-FUNC-01 y TC-FUNC-05 con entradas simuladas.	Los resultados esperados se cumplen.

Resultado de ejecución: ☐ PASS ☐ FAIL Observaciones: _____

4. Resumen de prueba

Métrica	Valor al finalizar
Conclusión de la prueba	PASS / FAIL
Total de casos ejecutados	9
Total de casos fallidos	_____
Identificadores de observaciones	_____

5. Matriz de trazabilidad

Requirement ID	Test Case ID	Notas
RF-01	TC-FUNC-01	Subir marcha
RF-02	TC-FUNC-02	Bajar marcha
RF-03, RF-04	TC-FUNC-03	Selección y límites
RF-05	TC-FUNC-04	Cambio de modo
RF-06, RF-07, RF-08	TC-FUNC-05	Embrague
RF-09, RF-10	TC-FUNC-01, 02, 03	Acoplamiento/desacoplamiento
RNF-01	TC-NF-01	Rendimiento
RNF-02, RNF-03	TC-NF-02	Integridad y fiabilidad
RNF-04	TC-NF-03	Disponibilidad
RNF-06	TC-NF-04	Portabilidad